

剰余付き抽象的証明可能構造における 主要原理の相互関係

G2, FG2, Löb, Santa Claus, M/E/C/K の代数的逆数学メモ

作成: GPT-5.5 Pro

2026 年 5 月

概要

本稿では、抽象的証明可能構造（APS）に積 $\otimes$ と右剰余 $\rightarrow$ を追加した構造を固定し、次の原理の相互関係を調べる：

$\exists \Box \text{FP}$, FG2 , G2 , Löb , FLöb , $\forall \exists \text{SC}$, M , E , $\text{C}_{\otimes}$, K .

主結論は三つである。第一に、通常の APS 論法から

$\exists \Box \text{FP} \Rightarrow \text{FG2} \Rightarrow \text{G2}$

が従う。第二に、剰余付き・有界・積分的な仮定を加えると

$\text{FLöb} \Rightarrow \text{Löb} \Rightarrow \text{G2}$

が成り立つ。第三に、 M の下では $\text{C}_{\otimes}$ と K は同値であり、したがって剰余付き APS では $\text{C}_{\otimes} \Leftrightarrow \text{K}$ と見てよい。一方で、有限 Gödel 鎖および有限 Boolean 代数上の具体的な剰余付き APS により、多くの逆向き含意が失敗することを確認する。

目次

1	問題設定	3
1.1	順序の読み方	3
2	対象とする原理	3
3	普遍含意	4
3.1	APS 部分：自己反証固定点から G2 へ	4
3.2	剰余付き部分： FLoeb , Loeb , G2	5
3.3	M/E/C/K 部分	6
3.4	普遍含意図	7
4	有限モデルによる分離	7
4.1	有限モデルの記法	7
4.2	モデル A： G2 は FG2 も固定点も含まない	8
4.3	モデル B：固定点・ FG2 ・ G2 は Löb/SC を含まない	8
4.4	モデル C： C/K は G2 系列を含まない	9
4.5	モデル D：Santa Claus は Löb/G2/K を含まない	9
4.6	モデル E： G2/FG2 /固定点は C/K を含まない	10
4.7	モデル F： Löb は FLoeb/SC/K を含まない	10
4.8	モデル G： FLoeb も C/K を含まない	11

5	分離表	11
6	解釈と今後の問題	12
6.1	二種類の G2 経路	12
6.2	Santa Claus 原理の位置	12
6.3	C と K は剰余性の下で同じ顔を持つ	12
6.4	未決・追加調査すべき点	13
	参考文献	13
	付録 A 有限モデル監査用の計算規則	13

1 問題設定

1.1 順序の読み方

本稿では $x \leq y$ を「 x から y が帰結する」と読む。したがって $\top \leq x$ は x が証明可能であることを表し、 $x \leq \perp$ は x が反証可能であることを表す。APS の元の定式化では $\perp \leq x$ や $x \leq \top$ を仮定しないが、本稿の「剰余付き」部分では、有限代数モデルを扱うために有界・積分的な剰余構造を明示的に仮定する。

定義 1.1 (剰余付き順序代数). 組

$$(L, \leq, \top, \perp, \otimes, \rightarrow)$$

が有界積分的可換剰余順序代数であるとは、次を満たすことをいう。

1. $(L, \leq)$ は前順序であり、 $\perp \leq x \leq \top$ が全ての $x \in L$ について成り立つ。
2. $(L, \otimes, \top)$ は可換モノイドであり、 $\top$ が $\otimes$ の単位である。
3. $\otimes$ は各変数について単調である。
4. 右剰余 $\rightarrow$ は次の随伴性を満たす：

$$a \otimes b \leq c \iff a \leq b \rightarrow c.$$

この仮定の下で、特に

$$\top \leq a \rightarrow b \iff a \leq b$$

が成り立つ。

定義 1.2 (剰余付き APS). 剰余付き APS とは、定義 1.1 の構造に二つの単項作用素

$$\square, \boxtimes : L \rightarrow L$$

を加えた構造

$$S = (L, \leq, \top, \perp, \otimes, \rightarrow, \square, \boxtimes)$$

であって、次の APS 公理を満たすものをいう。

- $$\begin{aligned} \text{A1: } & x \leq y \Rightarrow \square x \leq \square y \text{ かつ } \boxtimes y \leq \boxtimes x, \\ \text{A2: } & \top \leq \boxtimes \perp, \\ \text{A3: } & x \leq \square y \ \& \ x \leq \boxtimes y \Rightarrow x \leq \boxtimes \top, \\ \text{A4: } & \boxtimes x \leq \square \boxtimes x. \end{aligned}$$

ここで $\square$ は証明可能性作用素、 $\boxtimes$ は反証可能性作用素である。 $x \equiv y$ は $x \leq y$ かつ $y \leq x$ を意味する。

補足 1.3 (本稿の仮定の強さ). 純粋な APS では有界性、積、含意を仮定しない。したがって本稿の剰余付き APS は、Beklemishev–Shamkanov 型の APS に、含意付き・積付きの順序代数構造を追加した特殊クラスである。これにより FLöb, SC, $C_\otimes$, K を一つの代数的言語で比較できる。

2 対象とする原理

定義 2.1 (主要原理). 剰余付き APS S に対し、以下を定める。

原理	代数的定式化
$\exists \Box \text{FP}$	$\exists p (p \equiv \Box p)$. Jeroslow 型自己反証文の存在。
FG2	$\Box \Box \top \leq \Box \top$. 形式化された G2。
G2	$\Box \top \leq \perp \Rightarrow \top \leq \perp$. 非形式化された G2。
Löb	$\forall x (\Box x \leq x \Rightarrow \top \leq x)$. Löb 規則型。
FLöb	$\forall x \Box (\Box x \rightarrow x) \leq \Box x$. GL/Löb 公理型。
$\forall \exists \text{SC}$	$\forall \psi \exists \varphi [\varphi \equiv (\Box \varphi \rightarrow \psi)]$. Santa Claus/Henkin 型固定点スキーム。
M	$x \leq y \Rightarrow \Box x \leq \Box y$. $\Box$ の単調性。
E	$x \equiv y \Rightarrow \Box x \equiv \Box y$. 同値保存。
$C_{\otimes}$	$\Box x \otimes \Box y \leq \Box (x \otimes y)$. 合成保存。
K	$\Box (x \rightarrow y) \leq (\Box x \rightarrow \Box y)$. 正規様相論理の K 型原理。

補足 2.2. 厳密な剰余付き APS では M は A1 の片側として既に仮定されている。したがって、剰余付き APS 内部では M は背景公理であり、E は直ちに従う。M, E, $C_{\otimes}$, K を独立の原理として比較したい場合は、A1 を弱めた pre-APS で考えるのが自然である。本稿では、まず剰余付き APS 内で成立する普遍含意を述べ、その後、有限モデルで逆向き含意の破綻を調べる。

3 普遍含意

3.1 APS 部分：自己反証固定点から G2 へ

定理 3.1 (Beklemishev–Shamkanov 型含意). 任意の APS について

$$\exists \Box \text{FP} \Rightarrow \text{FG2} \Rightarrow \text{G2}.$$

より詳しく、 $\exists p (p \equiv \Box p)$ から $\Box \Box \top \leq \Box \top$ が従い、さらに A1 と A2 のみから $\text{FG2} \Rightarrow \text{G2}$ が従う。

証明. まず $p \equiv \Box p$ とする。A4 より

$$p \equiv \Box p \leq \Box \Box p \equiv \Box p.$$

また $p \leq \Box p$ であるから、A3 を $x = p, y = p$ に適用して

$$p \leq \Box \top$$

を得る。ここで A1 の $\Box$ の反単調性により、 $p \leq \Box \top$ から

$$\Box \Box \top \leq \Box p \equiv p \leq \Box \top$$

が従う。したがって FG2 が成り立つ。

次に FG2 を仮定し、 $\Box \top \leq \perp$ とする。A1 の反単調性から

$$\Box \perp \leq \Box \Box \top.$$

したがって

$$\top \leq \Box \perp \leq \Box \Box \top \leq \Box \top \leq \perp$$

である。ここで最初の不等式は A2、三番目は FG2、最後は仮定である。よって $\top \leq \perp$ 、すなわち G2 が従う。□

補足 3.2. 最後の $\text{FG2} \Rightarrow \text{G2}$ は剰余構造を全く使わない。APS 公理のうち A1 と A2 のみで証明されるため、この含意はかなり頑健である。

3.2 剰余付き部分：FLoeb, Loeb, G2

補題 3.3 (内部 necessitation of top). 任意の剰余付き APS で

$$\top \leq \Box \top$$

が成り立つ。特に、 $\top$ が最大元であるから $\Box \top \equiv \top$ である。

証明. A2 より $\top \leq \Box \perp$ であり、 $\top$ は最大元なので $\Box \perp \leq \top$ でもある。したがって $\Box \perp \equiv \top$ 。A4 を $x = \perp$ に適用すると

$$\Box \perp \leq \Box \Box \perp$$

である。M から同値保存 E が従うので、 $\Box \Box \perp \equiv \Box \top$ 。ゆえに $\top \equiv \Box \perp \leq \Box \top$ 。□

定理 3.4 (FLoeb は Loeb を含む). 任意の剰余付き APS で

$$\text{FLöb} \Rightarrow \text{Löb}.$$

証明. FLöb を仮定する。 $\Box x \leq x$ とする。剰余性より

$$\top \leq \Box x \rightarrow x.$$

M によって

$$\Box \top \leq \Box(\Box x \rightarrow x).$$

定義 3.3 から $\top \leq \Box \top$ なので

$$\top \leq \Box(\Box x \rightarrow x).$$

FLöb より $\Box(\Box x \rightarrow x) \leq \Box x$ 。したがって

$$\top \leq \Box x \leq x.$$

よって Löb が成立する。□

定理 3.5 (Loeb は G2 を含む). 任意の剰余付き APS で

$$\text{Löb} \Rightarrow \text{G2}.$$

証明. Löb を仮定し、 $\Box \top \leq \perp$ とする。 $\perp$ は最小元なので $\perp \leq \Box \top$ でもあり、したがって $\Box \top \equiv \perp$ 。

A2 と有界性から $\Box \perp \equiv \top$ である。A3 を $y = \perp$, $x = \Box \perp$ に適用する。明らかに $\Box \perp \leq \Box \perp$ であり、また $\Box \perp \leq \top \equiv \Box \perp$ である。従って

$$\Box \perp \leq \Box \top \equiv \perp.$$

Löb を $x = \perp$ に適用して

$$\top \leq \perp$$

を得る。ゆえに G2 が成立する。□

系 3.6 (剰余付き APS での二本の G2 経路). 任意の剰余付き APS では

$$\exists \Box \text{FP} \Rightarrow \text{FG2} \Rightarrow \text{G2}, \quad \text{FLöb} \Rightarrow \text{Löb} \Rightarrow \text{G2}.$$

したがって、Jeroslow 型固定点による G2 経路と、Löb 型反射原理による G2 経路は、少なくとも結論 G2 で合流する。

3.3 M/E/C/K 部分

命題 3.7 (M は E を含む). 任意の前順序構造で

$$M \Rightarrow E.$$

証明. $x \equiv y$ とする。すなわち $x \leq y$ かつ $y \leq x$ 。M より $\Box x \leq \Box y$ かつ $\Box y \leq \Box x$ 。従って $\Box x \equiv \Box y$ 。 $\square$

命題 3.8 (C と K の剰余的同値). 任意の有界積分的可換剰余順序代数上で, M を仮定すると

$$C_{\otimes} \Longleftrightarrow K.$$

特に, 剰余付き APS では $C_{\otimes}$ と K は同値である。

証明. まず $C_{\otimes}$ を仮定する。剰余性より

$$(x \rightarrow y) \otimes x \leq y.$$

M から

$$\Box((x \rightarrow y) \otimes x) \leq \Box y.$$

また $C_{\otimes}$ から

$$\Box(x \rightarrow y) \otimes \Box x \leq \Box((x \rightarrow y) \otimes x).$$

したがって

$$\Box(x \rightarrow y) \otimes \Box x \leq \Box y.$$

再び剰余性により

$$\Box(x \rightarrow y) \leq \Box x \rightarrow \Box y.$$

よって K 。

逆に K を仮定する。可換性と剰余性から

$$y \leq x \rightarrow (x \otimes y)$$

が成り立つ。M より

$$\Box y \leq \Box(x \rightarrow (x \otimes y)).$$

K より

$$\Box(x \rightarrow (x \otimes y)) \leq \Box x \rightarrow \Box(x \otimes y).$$

したがって

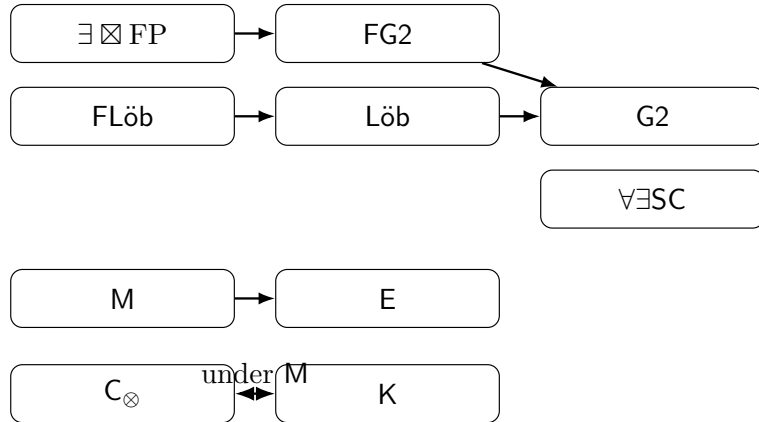
$$\Box y \leq \Box x \rightarrow \Box(x \otimes y).$$

剰余性により

$$\Box x \otimes \Box y \leq \Box(x \otimes y).$$

よって $C_{\otimes}$ 。 $\square$

3.4 普遍含意図



実線は本稿で証明する普遍含意。SC は固定点スキームであり，剰余性だけから他の主要原理へは一般には進まない。下の有限モデルで多くの逆向き含意を分離する。

図 1: 剰余付き APS で得られる基本含意図

4 有限モデルによる分離

4.1 有限モデルの記法

二種類の有限剰余代数を使う。

定義 4.1 (Gödel 鎖). $\mathbb{G}_n$ は n 点線形順序

$$0 < a_1 < \cdots < a_{n-2} < 1$$

上の Gödel–Heyting 代数である。積は $x \otimes y = \min(x, y)$ ，剰余は

$$x \rightarrow y = \begin{cases} 1, & x \leq y, \\ y, & y < x \end{cases}$$

で定める。ここでは $0 = \perp, 1 = \top$ と書く。

定義 4.2 (Boolean 代数). $\mathbb{B}_n = \mathcal{P}(\{1, \dots, n\})$ を包含順序で見た Boolean 代数とする。積は交叉

$$X \otimes Y = X \cap Y$$

であり，剰余は Boolean 含意

$$X \rightarrow Y = X^c \cup Y$$

である。以下では $\mathbb{B}_2$ の元を

$$0, p, q, 1$$

と書く。また $\mathbb{B}_3$ の元を

$$0, a, b, ab, c, ac, bc, 1$$

と書く。

有限モデルの表では，各列が $x, \Box x, \boxtimes x$ を表す。全てのモデルは A1–A4 を満たす剰余付き APS である。反例性を示すため，失敗する原理については証人を明記する。

4.2 モデル A : G2 は FG2 も固定点も含まない

例 4.3 (三点 Gödel 鎖モデル A). $\mathbb{G}_3 = \{0 < a < 1\}$ 上で $\Box x = x$ とし, $\boxtimes$ を

$$\boxtimes 0 = 1, \quad \boxtimes a = 1, \quad \boxtimes 1 = a$$

で定める。

検算 4.4. このモデルは剰余付き APS である。実際, $\Box$ は恒等写像なので単調, $\boxtimes$ は反単調であり, A2 は $1 \leq \boxtimes 0 = 1$ 。A3 は各 y について $\min(\Box y, \boxtimes y) \leq \boxtimes 1 = a$ を見れば十分で, $y = 0, a, 1$ の順に $0, a, a \leq a$ 。A4 は $\boxtimes x \leq \Box \boxtimes x = \boxtimes x$ 。

原理の成立状況は

$$G2 \text{ 真}, \quad FG2 \text{ 偽}, \quad \exists \boxtimes FP \text{ 偽}.$$

G2 は $\boxtimes 1 = a \not\leq 0$ により真である。一方

$$\boxtimes \boxtimes 1 = \boxtimes a = 1 \not\leq a = \boxtimes 1$$

なので FG2 は偽。また $0, a, 1$ のどれも $x = \boxtimes x$ を満たさない。さらに $\Box a = a \leq a$ かつ $1 \not\leq a$ なので Löb は偽であり, $x = a$ に対して

$$\Box(\Box a \rightarrow a) = \Box(a \rightarrow a) = \Box 1 = 1 \not\leq a = \Box a$$

なので FLöb も偽である。 $\psi = 0$ に対し方程式 $\varphi = \Box \varphi \rightarrow 0$ は解を持たないため SC も偽である。

このモデルから, 少なくとも

$$G2 \not\models FG2, \quad G2 \not\models \exists \boxtimes FP, \quad G2 \not\models \text{Löb}, \quad G2 \not\models SC$$

が従う。

4.3 モデル B : 固定点・FG2・G2 は Löb/SC を含まない

例 4.5 (二点 Gödel 鎖モデル B). $\mathbb{G}_2 = \{0 < 1\}$ 上で $\Box x = x$ とし, $\boxtimes$ を定値 1, すなわち

$$\boxtimes 0 = 1, \quad \boxtimes 1 = 1$$

で定める。

検算 4.6. A1–A4 は直ちに確認できる。このモデルでは $p = 1$ が $p = \boxtimes p$ を満たすので $\exists \boxtimes FP$ は真である。したがって 定義 3.1 により FG2 と G2 も真である。

一方, Löb は偽である。実際, $\Box 0 = 0 \leq 0$ だが $1 \not\leq 0$ 。また

$$\Box(\Box 0 \rightarrow 0) = \Box(0 \rightarrow 0) = \Box 1 = 1 \not\leq 0 = \Box 0$$

なので FLöb は偽。さらに $\psi = 0$ について $\varphi = \Box \varphi \rightarrow 0$ は $0 \mapsto 1, 1 \mapsto 0$ となり固定点を持たないので SC も偽である。

従って

$$\exists \boxtimes FP \not\models \text{Löb}, \quad \exists \boxtimes FP \not\models \text{FLöb}, \quad \exists \boxtimes FP \not\models SC.$$

もちろん FG2 や G2 からこれらは従わない。

4.4 モデル C : C/K は G2 系列を含まない

例 4.7 (Boolean 四元モデル $\mathcal{C}$). $\mathbb{B}_2 = \{0, p, q, 1\}$ 上で

x	0	p	q	1
$\Box x$	0	0	0	1
$\Box x$	1	0	0	0

と定める。

検算 4.8. この構造は剰余付き APS である。 $\Box$ は単調, $\Box$ は反単調である。A2 は $1 \leq \Box 0 = 1$ 。A3 は $\Box y \cap \Box y \subseteq \Box 1 = 0$ を確認すればよく, 各 y で明らか。A4 は $\Box 0 = 1 \leq \Box 1 = 1$ と, 非零元 x では $\Box x = 0 \leq \Box 0 = 0$ 。

$C_{\otimes}$ は真である。 x, y の一方が 1 でない限り $\Box x \cap \Box y = 0$, 両方が 1 の場合は等号である。定義 3.8 により K も真である。

しかし $\Box 1 = 0$ なので G2 は偽である。さらに $\Box \Box 1 = \Box 0 = 1 \not\leq 0 = \Box 1$ だから FG2 も偽であり, 固定点も存在しない。

このモデルから

$$C_{\otimes} \not\models G2, \quad K \not\models G2, \quad C_{\otimes} \not\models \exists \Box FP, \quad K \not\models \exists \Box FP$$

が分かる。

4.5 モデル D : Santa Claus は Löb/G2/K を含まない

例 4.9 (Boolean 四元モデル $\mathcal{D}$). $\mathbb{B}_2 = \{0, p, q, 1\}$ 上で

x	0	p	q	1
$\Box x$	0	q	1	1
$\Box x$	1	0	0	0

と定める。

検算 4.10. A1–A4 は有限表から直接確認できる。特に, A3 は $\Box y \cap \Box y \subseteq \Box 1 = 0$ の確認に帰着し, $y = 0, p, q, 1$ のいずれでも成立する。

SC は真である。各 ψ に対し, 方程式

$$\varphi = \Box \varphi \rightarrow \psi$$

の解を次のように取れる：

ψ	0	p	q	1
φ	p	p	q	1

例えば $\psi = 0$ のとき, $\Box p = q$ であり, Boolean 含意により $q \rightarrow 0 = p$ なので p が解である。

一方, Löb は $x = 0$ で失敗する： $\Box 0 = 0 \leq 0$ だが $1 \not\leq 0$ 。FLöb も $x = 0$ で失敗する：

$$\Box(\Box 0 \rightarrow 0) = \Box 1 = 1 \not\leq 0 = \Box 0.$$

さらに $\Box 1 = 0$ なので G2 は偽, $\Box \Box 1 = \Box 0 = 1 \not\leq 0 = \Box 1$ なので FG2 は偽, 固定点もない。

最後に $C_{\otimes}$ と K も偽である。 $C_{\otimes}$ は $x = p, y = q$ を取ると

$$\Box p \cap \Box q = q \cap 1 = q \not\leq 0 = \Box(p \cap q)$$

で失敗する。K は $x = p, y = 0$ を取ると

$$\Box(p \rightarrow 0) = \Box q = 1 \not\leq q \rightarrow 0 = p = (\Box p \rightarrow \Box 0)$$

で失敗する。

従って

$$\text{SC} \not\models \text{Löb}, \quad \text{SC} \not\models \text{FLöb}, \quad \text{SC} \not\models \text{G2}, \quad \text{SC} \not\models \exists \Box \text{FP}, \quad \text{SC} \not\models \text{C}_{\otimes}, \quad \text{SC} \not\models \text{K}.$$

このモデルは、Santa Claus 型固定点スキームが、それ単独では Löb 型反射原理にも G2 にも届かないことを示す。

4.6 モデル E : G2/FG2/固定点は C/K を含まない

例 4.11 (Boolean 四元モデル $\mathcal{E}$). $\mathbb{B}_2 = \{0, p, q, 1\}$ 上で

x	0	p	q	1
$\Box x$	0	q	q	1
$\Box x$	1	q	q	q

と定める。

検算 4.12. A1–A4 は直接確認できる。 $q = \Box q$ なので $\exists \Box \text{FP}$ は真。従って FG2 と G2 も真である。

しかし $\text{C}_{\otimes}$ は偽である。 $x = p, y = q$ とすると

$$\Box p \cap \Box q = q \cap q = q \not\leq 0 = \Box(p \cap q).$$

従って 定義 3.8 により K も偽であり、実際

$$\Box(p \rightarrow 0) = \Box q = q \not\leq p = (\Box p \rightarrow \Box 0)$$

で失敗する。

このモデルは

$$\exists \Box \text{FP} \not\models \text{C}_{\otimes}, \quad \exists \Box \text{FP} \not\models \text{K}, \quad \text{FG2} \not\models \text{C}_{\otimes}, \quad \text{G2} \not\models \text{K}$$

を示す。

4.7 モデル F : Löb は FLoeb/SC/K を含まない

例 4.13 (Boolean 八元モデル $\mathcal{F}$). $\mathbb{B}_3 = \{0, a, b, ab, c, ac, bc, 1\}$ 上で

x	0	a	b	ab	c	ac	bc	1
$\Box x$	c	c	c	bc	bc	bc	1	1
$\Box x$	1	c	c	c	c	c	c	c

と定める。

検算 4.14. A1–A4 は包含関係に沿って表を確認すればよい。特に $\Box$ は 0 を 1 に送り、それ以外を c に送る反単調写像である。A3 は各 y について $\Box y \cap \Box y \subseteq \Box 1 = c$ を確認すれば十分で、表から成立する。A4 も $\Box 0 = 1 \leq \Box 1 = 1$ および $\Box x = c \leq \Box c = bc$ で成立する。

Löb は真である。実際、 $x < 1$ の各場合に $\Box x \not\leq x$ である：

x	0	a	b	ab	c	ac	bc
$\Box x$	c	c	c	bc	bc	bc	1

いずれも x に含まれない原子を含む。したがって $\Box x \leq x$ が成り立つのは $x = 1$ の場合のみで, Löb が成立する。

しかし FLöb は $x = 0$ で失敗する。 $\Box 0 = c$ なので

$$\Box 0 \rightarrow 0 = c \rightarrow 0 = ab, \quad \Box(\Box 0 \rightarrow 0) = \Box(ab) = bc \not\leq c = \Box 0.$$

SC も偽である。 $\psi = 0$ のとき, 写像 $\varphi \mapsto \Box \varphi \rightarrow 0$ の値は

φ	0	a	b	ab	c	ac	bc	1
$\Box \varphi \rightarrow 0$	ab	ab	ab	a	a	a	0	0

となり, 固定点を持たない。

$C_{\otimes}$ は $x = ab, y = c$ で失敗する:

$$\Box(ab) \cap \Box c = bc \cap bc = bc \not\leq c = \Box 0 = \Box(ab \cap c).$$

従って K も偽である。

これにより

$$\text{Löb} \not\vdash \text{FLöb}, \quad \text{Löb} \not\vdash \text{SC}, \quad \text{Löb} \not\vdash C_{\otimes}, \quad \text{Löb} \not\vdash K$$

が分かる。

4.8 モデル G : FLoeb も C/K を含まない

例 4.15 (Boolean 八元モデル $\mathcal{G}$). $\mathbb{B}_3 = \{0, a, b, ab, c, ac, bc, 1\}$ 上で

x	0	a	b	ab	c	ac	bc	1
$\Box x$	bc	bc	1	1	1	1	1	1
$\boxtimes x$	1	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc

と定める。

検算 4.16. この構造は剰余付き APS である。FLöb は全ての x について成立する。有限表で確認すると, $\Box(\Box x \rightarrow x) \subseteq \Box x$ が成り立つ。従って 定義 3.4 により Löb も成り立つ。また, このモデルでは $bc = \boxtimes(bc)$ なので固定点も存在し, FG2, G2 も成り立つ。

しかし $C_{\otimes}$ は $x = b, y = c$ で失敗する:

$$\Box b \cap \Box c = 1 \cap 1 = 1 \not\leq bc = \Box 0 = \Box(b \cap c).$$

従って K も偽である。実際, $x = b, y = 0$ とすると

$$\Box(b \rightarrow 0) = \Box(ac) = 1 \not\leq bc = (\Box b \rightarrow \Box 0).$$

このモデルは

$$\text{FLöb} \not\vdash C_{\otimes}, \quad \text{FLöb} \not\vdash K$$

を示す。つまり, Löb/GL 型原理は, それだけでは正規性 K や合成保存 C を強制しない。

5 分離表

ここまでのモデルから得られる情報をまとめる。記号 $+$ は成立, $-$ は不成立を表す。

モデル	$\exists \Box \text{FP}$	FG2	G2	Löb	FLöb	SC	$C_{\otimes}$	K
$\mathcal{A}$	−	−	+	−	−	−	+	+
$\mathcal{B}$	+	+	+	−	−	−	+	+
$\mathcal{C}$	−	−	−	−	−	−	+	+
$\mathcal{D}$	−	−	−	−	−	+	−	−
$\mathcal{E}$	+	+	+	−	−	−	−	−
$\mathcal{F}$	+	+	+	+	−	−	−	−
$\mathcal{G}$	+	+	+	+	+	+	−	−

命題 5.1 (反含意の一覧). 上の有限モデルにより, 剰余付き APS のクラスでは次の反含意が成り立つ。

$G2 \not\vdash FG2$, $G2 \not\vdash \exists \Box \text{FP}$, $G2 \not\vdash \text{Löb}$, $G2 \not\vdash \text{SC}$,
 $\exists \Box \text{FP} \not\vdash \text{Löb}$, $\exists \Box \text{FP} \not\vdash \text{FLöb}$, $\exists \Box \text{FP} \not\vdash \text{SC}$, $\exists \Box \text{FP} \not\vdash C_{\otimes}$,
 $C_{\otimes} \not\vdash G2$, $K \not\vdash G2$, $C_{\otimes} \not\vdash \exists \Box \text{FP}$, $K \not\vdash \exists \Box \text{FP}$,
 $\text{SC} \not\vdash \text{Löb}$, $\text{SC} \not\vdash \text{FLöb}$, $\text{SC} \not\vdash G2$, $\text{SC} \not\vdash C_{\otimes}$, $\text{SC} \not\vdash K$,
 $\text{Löb} \not\vdash \text{FLöb}$, $\text{Löb} \not\vdash \text{SC}$, $\text{Löb} \not\vdash C_{\otimes}$, $\text{Löb} \not\vdash K$,
 $\text{FLöb} \not\vdash C_{\otimes}$, $\text{FLöb} \not\vdash K$.

証明. それぞれの反含意は, 前節の表で左辺が + かつ右辺が − になっているモデルを読むだけでよい。例えば $\text{SC} \not\vdash \text{Löb}$ はモデル $\mathcal{D}$, $\text{Löb} \not\vdash \text{FLöb}$ はモデル $\mathcal{F}$, $\text{FLöb} \not\vdash C_{\otimes}$ はモデル $\mathcal{G}$ で証明される。□

6 解釈と今後の問題

6.1 二種類の G2 経路

剰余付き APS では, G2 へ到達する経路が少なくとも二つある。

$$\exists \Box \text{FP} \Rightarrow \text{FG2} \Rightarrow \text{G2}, \quad \text{FLöb} \Rightarrow \text{Löb} \Rightarrow \text{G2}.$$

前者は自己反証固定点 $p \equiv \Box p$ を利用する Jeroslow 型経路であり, 後者は剰余付き含意を使って $\Box x \leq x$ から x を引き出す Löb 型経路である。重要なのは, 両者が同じ G2 に到達しても, 同じ原理ではないことである。モデル $\mathcal{B}$ は固定点経路が Löb を含まないことを示し, モデル $\mathcal{F}$ は Löb が Santa Claus 固定点スキームを含まないことを示す。

6.2 Santa Claus 原理の位置

SC は「任意の ψ に対して $\varphi \equiv (\Box \varphi \rightarrow \psi)$ を満たす φ がある」という非常に強い固定点スキームに見える。しかしモデル $\mathcal{D}$ は, このスキーム単独では G2 も Löb も $C_{\otimes}/K$ も導かないことを示す。したがって, Santa Claus 原理を Löb 原理へ接続するには, 剰余性だけではなく, 追加の正規性・内省性・対角化の一意性などが必要になる可能性が高い。

6.3 C と K は剰余性の下で同じ顔を持つ

非正規様相論理では K を捨てた後に M, E, C を細かく分析する。しかし剰余付き APS で M を背景に置くと, $C_{\otimes}$ と K は定義 3.8 により同値になる。従って, 剰余付き構造で K を弱めたい場合, 単に C へ移るだけでは弱化にならない。弱化を本当に行うには, M を外す, 積の可換性を外す, または剰余を片側だけにする, といった構造的変更が必要である。

6.4 未決・追加調査すべき点

本稿の有限モデルは、主要な逆向き含意の多くを分離する。ただし、次の点はさらに調べる価値がある。

1. FLöb と SC の純代数的関係。有限 Boolean モデルでは FLöb が成り立つ例で SC も成り立つことが多いが、本稿では一般定理としては主張しない。 K , C , $\Box$ の meet 保存, 完備性などの追加仮定の有無で状況が変わる可能性がある。
2. Löb と $\exists \Box$ FP の関係。有限モデル表では Löb が真の例は固定点を持っているが、これは有限性・有界性・A3 の組み合わせによる現象かもしれない。無限・非完備モデルでの分離可能性が自然な問題である。
3. A1 を弱めた pre-APS での M, E, C, K の再分類。剰余付き APS では M が背景化されるため、非正規様相論理的な細分化を再現するには、A1 そのものを変数として扱う必要がある。

参考文献

- [1] L. D. Beklemishev and D. S. Shamkanov, “Some abstract versions of Gödel’s second incompleteness theorem based on non-classical logics”, arXiv:1602.05728, 2016.
- [2] M. H. Löb, “Solution of a problem of Leon Henkin”, *Journal of Symbolic Logic*, 20(2), 115–118, 1955.
- [3] R. G. Jeroslow, “Redundancies in the Hilbert-Bernays derivability conditions for Gödel’s second incompleteness theorem”, *Journal of Symbolic Logic*, 38(3), 359–367, 1973.
- [4] T. Kurahashi, “A note on derivability conditions”, *Journal of Symbolic Logic*, 2020.
- [5] T. Kurahashi, “Refinements of provability and consistency principles for the second incompleteness theorem”, Asian Logic Conference slides, 2025.
- [6] M. Fitting, W. Marek and M. Truszczyński, “The pure logic of necessitation”, *Journal of Symbolic Logic*, 1992.

付録 A 有限モデル監査用の計算規則

有限 Boolean 代数 $\mathbb{B}_n$ では、 $\Box, \Box$ の表が与えられると、各原理は完全に機械的に判定できる。例えば

$$\begin{aligned}
 \text{FG2} &\iff \Box(\Box(1)) \subseteq \Box(1), \\
 \text{G2} &\iff \Box(1) \subseteq 0 \Rightarrow 1 \subseteq 0, \\
 \text{Löb} &\iff \forall X [\Box X \subseteq X \Rightarrow X = 1], \\
 \text{FLöb} &\iff \forall X [\Box(\Box X \rightarrow X) \subseteq \Box X], \\
 \text{SC} &\iff \forall \Psi \exists \Phi [\Phi = \Box \Phi \rightarrow \Psi], \\
 \text{C}_{\otimes} &\iff \forall X, Y [\Box X \cap \Box Y \subseteq \Box(X \cap Y)], \\
 \text{K} &\iff \forall X, Y [\Box(X^c \cup Y) \subseteq (\Box X)^c \cup \Box Y].
 \end{aligned}$$

また、A3 は

$$\forall Y [\Box Y \cap \Box Y \subseteq \Box 1]$$

に簡約される。本文の全有限モデルはこの規則に従って検算できる。